Title/标题 甲基环己醇脱水　　　　班　　号

Name/姓名 裘庆亦　Student ID/学号 2022121054　Date/日期　　页码 1

一.实验目的

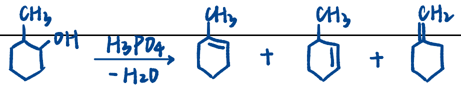
1.学习醇的酸催化脱水反应机理，E_1机理，重排机理

2.学习勒夏特列原理以及加热中分离物质

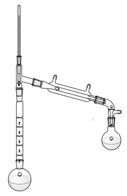
二.MSDS

物质	分子量	bp	d	危险特性
2-甲基环己醇	114.2	166	0.93	\
1-甲基环己烯	96.2	110	0.81	易燃物，远离火焰和热表面
3-甲基环己烯	96.2	104	0.80	吸入，摄入和皮肤吸附都有害
亚甲基环己烯	96.2	102-103	0.80	/
85%磷酸	98.0	/	1.70	可引起严重烧伤

三.方程式



四.装置图



分馏装置

五.预习思考题

1.计算甲基环己烯的理论产量

$15\ mL \times 0.93\ g\cdot mL \div 114.2\ g\cdot mol^{-1} = 0.122\ mol$

2.计算反应后烯烃可能的最大体积。($\rho = 0.80\ g/mL$)

$0.122\ mol \times 96.2\ g\cdot mol^{-1} \div 0.80\ g\cdot mL^{-1} = 14.7\ mL$

3.画一个该反应的流程图.

见右

2-甲基环己醇
↓ 酸催化脱水
甲基环己烯
↓ 分馏
较纯的甲基环己烯
↓ 分液
纯的甲基环己烯

SIGNATURE/签字　　DATE/日期

Title/标题______________________________ ______班____号

Name/姓名______________ Student ID/学号______________ Date/日期______________ 页码______

六.实验步骤及现象

1.量取15mL 2-甲基环己醇(顺反混合物),加入100mL圆底烧瓶内,记录液体的重量	
2.小心地加入4mL 85%磷酸,搅拌	
3.用反应瓶作为蒸馏瓶,搭建分馏装置,用圆底烧瓶作为接收瓶	
4.加热混合物,使蒸气上升并冷凝。记录蒸馏温度	
5.控制加热温度,使冷凝速度≤每秒一滴,温度在120°C以下	
6.观测烯烃层的体积,当其接近理论产值时,不断监测温度	
7.当有明显温度变化,泡沫和浓郁白色烟雾时,停止加热	
8.小心丢弃残留物,测量并记录烯烃层与水层的体积	
9.将蒸馏物转移到分液漏斗中,用三份10mL的饱和 $NaHCO_3$ 清洗,小心除去水层	水层与烯烃层分层明显
*分液会形成气体,需不时排气	
10.用无水硫酸钠干燥烯烃混合物,用棉塞过滤干燥剂,用圆底烧瓶回收产物	
11.用丙酮除去冷凝器中的水分,并通过蒸馏提纯产品。	烧瓶中的液体基本蒸干
12.收集所有沸点∈[100°C,115°C]的液体,将烧杯保存在冰上。称量产品,计算烯类总质量	

七.实验数据

$m_{2-甲基环己醇}$: 13.970g $T_{蒸气}$: 78.5°C $m_{产品}$: 3.412g $n_{产品}$: 0.0299mol

```
峰  保留时间 类型  峰宽       峰面积        峰高        峰面积
#    [min]        [min]     [pA*s]        [pA]          %
----|-------|----|-------|----------|----------|--------|
  1   1.374 MM    0.0264  770.99927  486.45477 13.58481
  2   1.482 MM    0.0318  159.78885   83.74004  2.81544
  3   1.589 MM    0.0293 4744.66113 2697.62842 83.59975

总量 :                    5675.44925 3267.82323
```

亚甲基环己烯 13.58%
1-甲基环己烯 2.82%
3-甲基环己烯 83.60%

$$\frac{13.970g}{114.2\,g/mol} = 0.122\,mol$$

产率: $\frac{0.0299}{0.122} = 24.5\%$

SIGNATURE/签字 DATE/日期

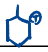
Title/标题________________________________ ______班____号

Name/姓名____________ Student ID/学号____________ Date/日期______________ 页码______

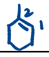
八.思考题

1.描述并解释下列错误或变化对你的结果可能产生的影响。

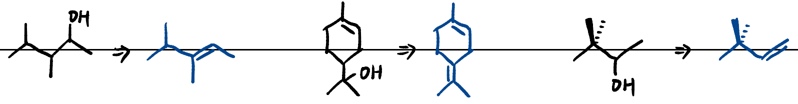
(a)忘记加入磷酸：缺少H^+,反应失去催化剂,反应速率变慢

(b)使用纯反式异构体,而非异构体混合物：该反应采用E1消除,会形成中间体,故反应物的顺反对产物和产率无影响.

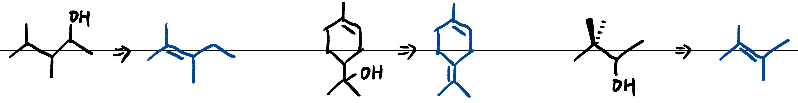
2.为什么没有提到2-甲基环己烯是可能产物?

2-甲基环己烯的结构式为,为1-甲基环己烯的错误命名

3.(a)预测在没有碳正离子重排的情况下,下列各醇脱水后的主要烯烃产物.



(b)预测经过碳正离子重排后生成的最稳定的产物.



九.讨论

1.搭建蒸馏装置时应先在冷凝管中灌水再搭建

2.分液垂直静置时应将上方活塞打开

3.产率偏低 因为没有来得及及时收产物,有部分浪费.

SIGNATURE/签字 DATE/日期